



Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Вэб-программирование

Лабораторная работа №2

Вариант: 17989144

Выполнил: Малых Кирилл Романович

Группа: P3232

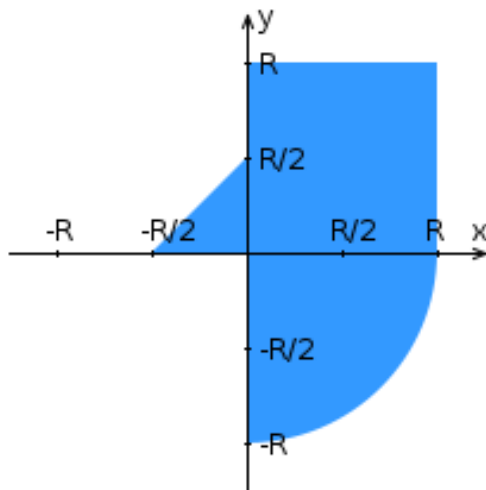
Преподаватель: Кобик Никита Алексеевич

Санкт-Петербург, 2026г.

Содержание

1. Условие поставленной задачи.....	3
2. Исходные коды программ и страниц	5
3. Выполненная работа.....	6
4. Вывод по работе.....	7
5. Список использованной литературы	8

1. Условие поставленной задачи



изменение X: Radio {'-4','-3','-2','-1','0','1','2','3','4'}

изменение Y: Text (-5 ... 5)

Изменение R: Checkbox {'1','2','3','4', '5'}

Доработать ЛР №1 и разработать FastCGI сервер на языке Java, определяющий попадание точки на координатной плоскости в заданную область, и создать HTML-страницу, которая формирует данные для отправки их на обработку этому серверу.

Параметр R и координаты точки должны передаваться серверу посредством HTTP-запроса. Сервер должен выполнять валидацию данных и возвращать HTML-страницу с таблицей, содержащей полученные параметры и результат вычислений — факт попадания или непадания точки в область (допускается в ответе сервера возвращать json строку, вместо html-страницы). Предыдущие результаты должны сохраняться между запросами и отображаться в таблице.

Кроме того, ответ должен содержать данные о текущем времени и времени работы скрипта.

Комментарии по выполнению ЛР:

- Требуется поднять Apache httpd веб-сервер от лица своего пользователя на гелиосе (шаблон файла конфигурации доступен для скачивания наверху страницы)
- Веб-сервер должен заниматься обслуживанием статического контента (html, css, js) и перенаправлять запросы за динамическим контентом к FastCGI серверу
- FastCGI сервер требуется реализовать на языке Java (полезная библиотека в помощь в виде jar архива доступна для скачивания наверху страницы) и поднять также на гелиосе
- Путем обращений из JavaScript к FastCGI серверу требуется показать понимание принципа AJAX
- Разработанная HTML-страница должна удовлетворять следующим требованиям (дополнительными, по отношению к ЛР №1, различаются по варианту):
- Данные формы должны передаваться на обработку посредством GET-запроса.

2. Исходные коды программ и страниц

Директория, где располагаются все нужные файлы статики:

https://github.com/tetraminomusic/web_lab2/tree/main/site

Файл конфигурации для Apache-сервера:

https://github.com/tetraminomusic/web_lab2/blob/main/httpd-helios.conf

Исходный код Java-приложения:

https://github.com/tetraminomusic/web_lab2/tree/main/server/src

3. Выполненная работа

Чтобы поднять сервер и перейти на сайт, можно выполнить следующий скрипт на локальной машине:

https://github.com/tetraminomusic/web_lab2/blob/main/run.sh

4. Вывод по работе

В ходе данной лабораторной работы я изрядно помучался с поднятием Apache сервера, чтобы тот наконец-то воспринял моё fastCGI приложение на Java. Да, я вновь вспомнил, как вообще писать на Java, ну и заодно наглядно на примере лабы изучил библиотеку fastCGI, а также разобрался со структурой файла конфигурации для Apache сервера. Я более глубоко изучил протокол HTTP и впервые полноценно воспользовался им для общения моего сайта и сервером на helois.

5. Список использованной литературы

1. MDN Web Docs. Руководство по Canvas API [Электронный ресурс] // Mozilla Developer Network. — Режим доступа: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/API/Canvas_API (дата обращения: 2024).
2. MDN Web Docs. Селекторы в CSS: типы селекторов, псевдоклассы и псевдоэлементы [Электронный ресурс] // Mozilla Developer Network. — Режим доступа: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/CSS/Building_blocks/Selectors (дата обращения: 2024).
3. Кантор, И. Современный учебник JavaScript [Электронный ресурс]. Ч. 2: Браузер: документ, события, интерфейсы. — Режим доступа: <https://learn.javascript.ru/> (дата обращения: 2024).
4. Флэнаган, Д. JavaScript. Полное руководство / Д. Флэнаган. — 7-е изд. — СПб. : Диалектика, 2021. — 720 с.
5. Мейер, Э. А., Уэймаут, Э. CSS. Полное руководство / Э. А. Мейер, Э. Уэймаут. — 4-е изд. — СПб. : Символ-Плюс, 2019. — 1088 с.
6. W3C. HTML Living Standard: The canvas element and form controls [Электронный ресурс] // WHATWG. — Режим доступа: <https://html.spec.whatwg.org/> (дата обращения: 2024).